5.4 寻址方式概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 5 章 指令系统（5.4） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（寻址分类、有效地址定义、M/D 字段分工、指令寻址与操作数寻址的区分）

一句话核心：寻址方式解决“地址码字段如何变成有效地址”；指令寻址找下一条指令，操作数寻址找操作数

一、指令的结构

见 5.1 指令的一般格式与指令字长

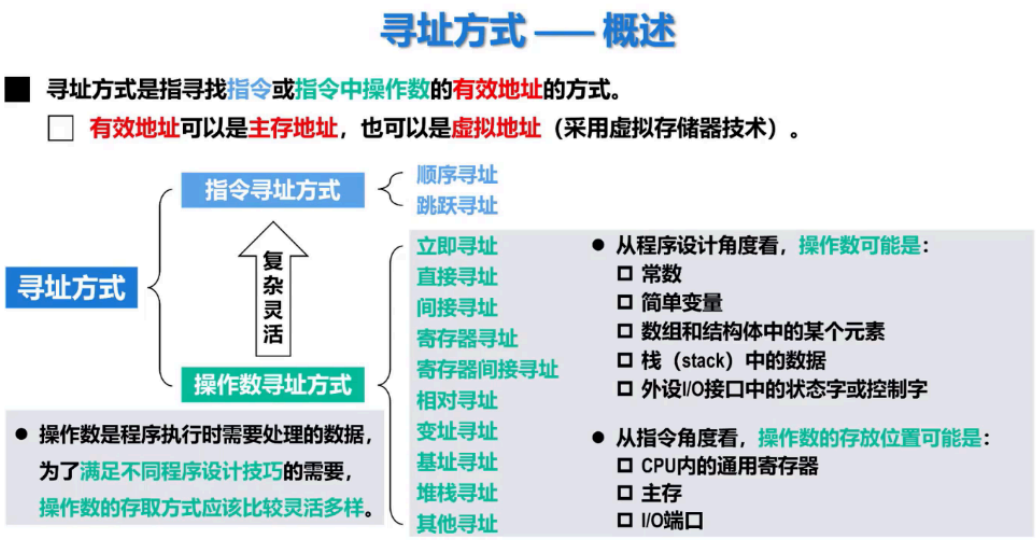
提炼

- 指令 = 操作码 + 地址码；地址码可进一步分为寻址方式字段 M 和形式地址字段 D
- M 告诉硬件“用哪种规则算地址”，D 提供“算地址所需的原始信息”

易错

- M 字段的长度决定支持多少种寻址方式，不是地址范围
- D 字段的长度不等于有效地址位数；D 可能是寄存器编号、偏移量或立即数

二、寻址方式概览



寻址方式是指令系统的重要组成部分，它对指令的格式和功能设计都有较大的影响。灵活高效的寻址方式不仅能够为程序员提供多样化的程序设计手段，还能显著提升程序的运行速度和存储空间的利用率。

分类树

大类	子类	解决的问题
指令寻址	顺序寻址、跳跃寻址	下一条指令在哪
操作数寻址	立即、直接、寄存器、间接、寄存器间接、相对、变址、基址、堆栈、复合	操作数在哪

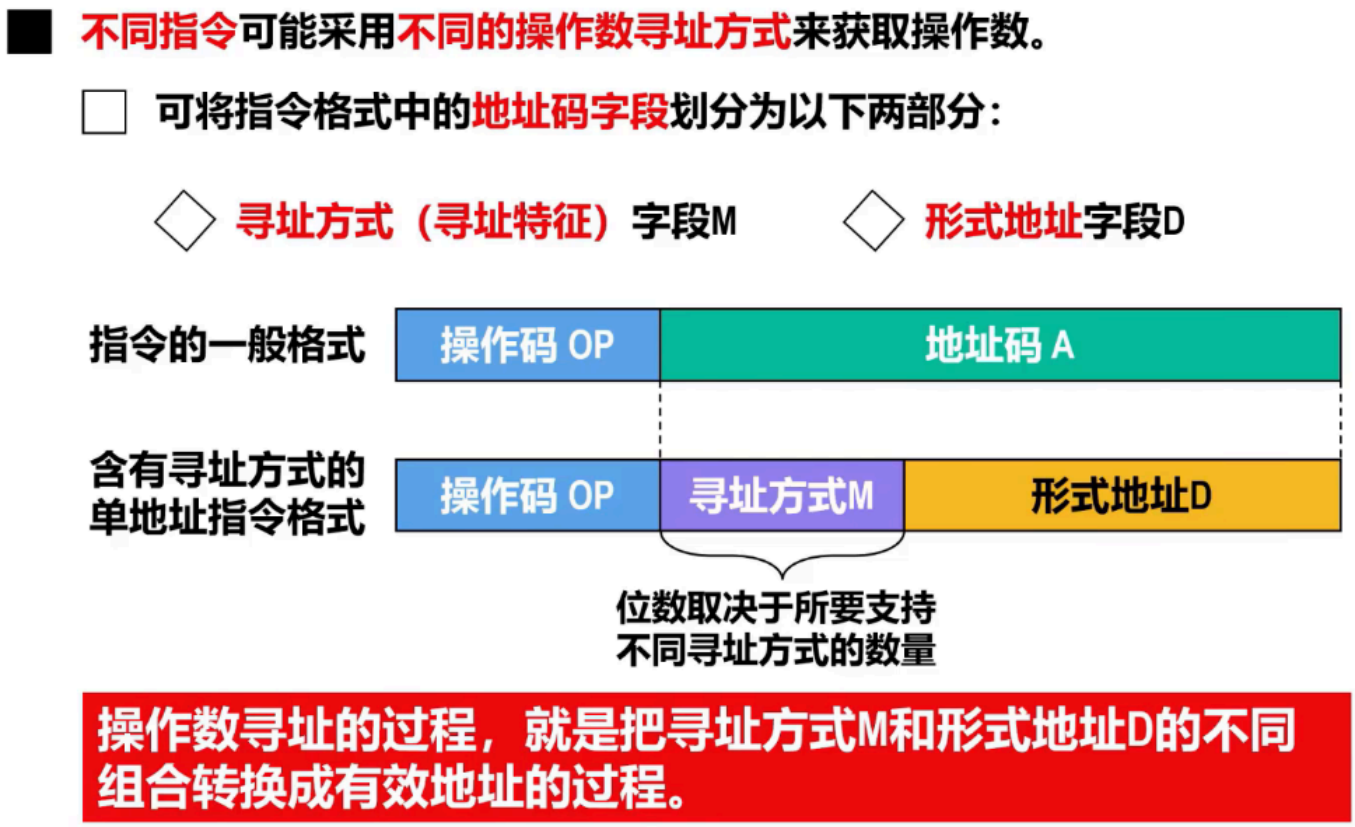
提炼

- 寻址方式 = 寻找指令或操作数有效地址的方式
- 有效地址 EA：操作数所在主存单元的地址；寄存器寻址的 EA 是寄存器编号，立即寻址没有 EA
- 操作数可能来自：指令本身、寄存器、主存、I/O 端口、栈顶
- 指令寻址与操作数寻址是两条平行线，同一条指令可以同时使用两种规则

易错

- 寻址方式不是“地址码的格式”，而是“由地址码得到 EA 的规则”
- 寄存器寻址的 EA 是寄存器编号，不是寄存器内容；寄存器间接寻址的 EA 才是寄存器内容
- 立即寻址的 D 是操作数本身，不是地址
- 指令寻址与操作数寻址不要混为一谈：前者改 PC，后者算操作数地址

三、M 与 D 的分工



提炼

- 含寻址方式的单地址指令格式：OP | M | D
- 寄存器类寻址会在 M 与 D 之间多一个寄存器编号字段 n，形成 OP | M | n | D
- M：寻址特征，位数 $= \lceil \log_2(\text{寻址方式数}) \rceil$
- D：形式地址，可能是主存地址、寄存器编号、偏移量、立即数
- 操作数寻址过程 = 把 M 和 D 的组合转换成有效地址 EA 的过程

公式

$$EA = f(M,\ D,\ PC,\ \text{寄存器组},\ \text{主存})$$

易错

- M 字段不是操作码的一部分；有些架构把寻址方式隐含在操作码中（如 MIPS），此时指令格式中没有独立 M 字段
- 多地址指令的每个地址码都可能自带寻址方式字段，不要以为整条指令只有一个 M 字段

知识关联：指令格式（5.1 指令的一般格式与指令字长）；指令寻址（5.5 寻址方式——指令寻址）；操作数寻址（5.6 寻址方式——操作数寻址）；EA 计算进入数据通路（6.5 数据通路）；虚地址转换（4.31 虚拟存储器——概念和工作原理）